

ЭЦП

Определение. ЭЦП (**E**) – бинарная последовательность, которая добавляется к подписываемому документу **M** (также представленному в двоичной форме) и зависящая от **M** и от ключа (**K**); ($n > k$)

E различна при неизменном **K**, но разных **M**

Функции и назначение ЭЦП

1. Подпись должна быть достоверна: подписавший документ человек сделал это осознано.
2. Подпись неподдельна. Подписавший — автор подписи.
3. Подпись невозможно использовать повторно, мошенник не должен иметь возможность переносить подпись без ведома подписавшегося.
4. Подписанный документ не может быть изменен, особенно, если сделано несколько копий.
5. От подписи нельзя отречься

Основные типы ЭЦП

1. На основе симметричных криптосистем
2. На основе симметричных криптосистем и посредника
3. На основе асимметричных криптосистем
4. На основе асимметричных криптосистем и однонаправленных хэш-функций

ЭЦП на основе симметр. криптографии

Генерация ЭЦП: $E = F(M, K) \longrightarrow C = F(M, K)$,
Осуществляется
простое шифрование

т.е. $E \equiv C$; физически ЭЦП нет

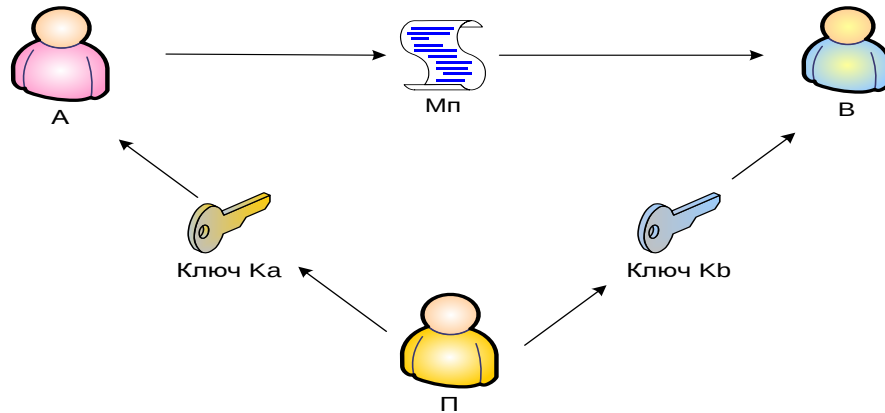
Проверка подлинности сообщения (верификация подписи):

$M = F(C, K) \longrightarrow \text{ЭЦП} = F(C, K)$
Осуществляется
обычное расшифр.

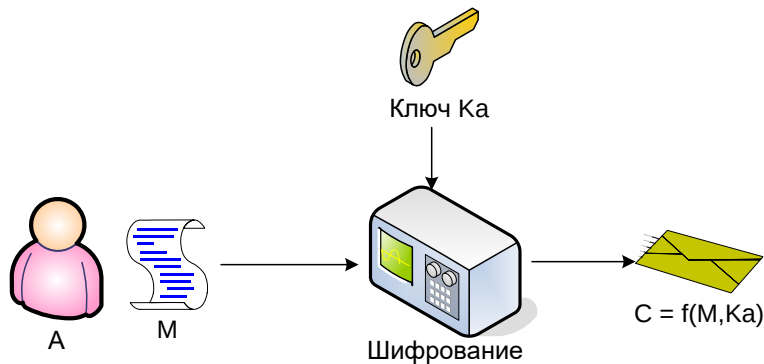
Если сообщ. расшифровано тайным ключом
(K), известным только **A** и **B**, то это
подтверждает аутентичность документа

ЭЦП на основе симметричных криптосистем и посредника

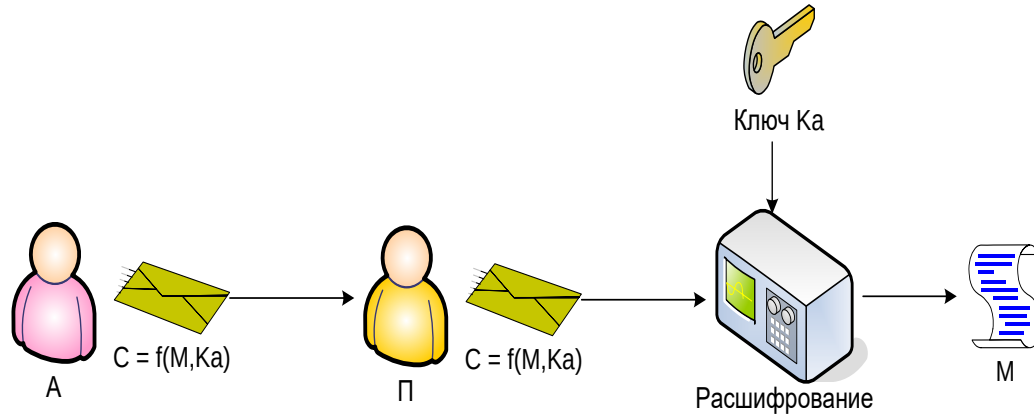
1. П вырабатывает для **A** и **B** разные ключи



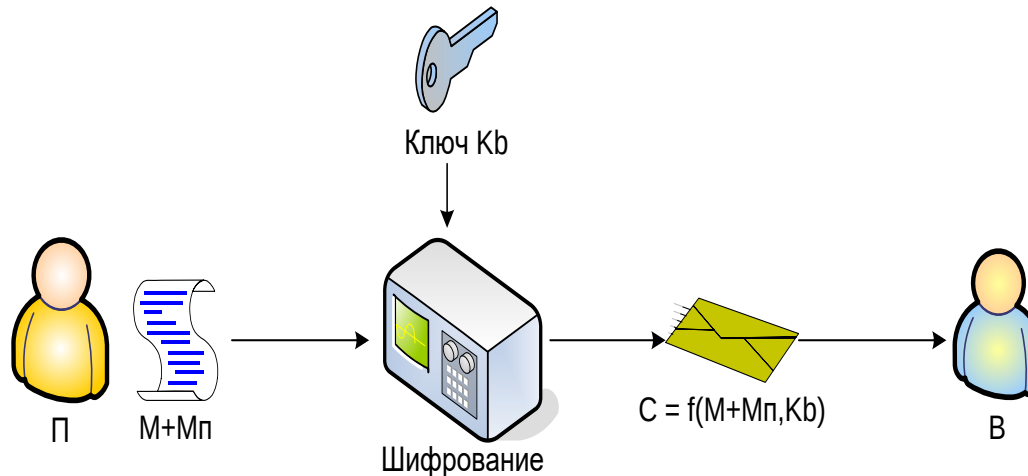
2. **A** шифрует **M** ключом **Ka** и отправляет его **П**



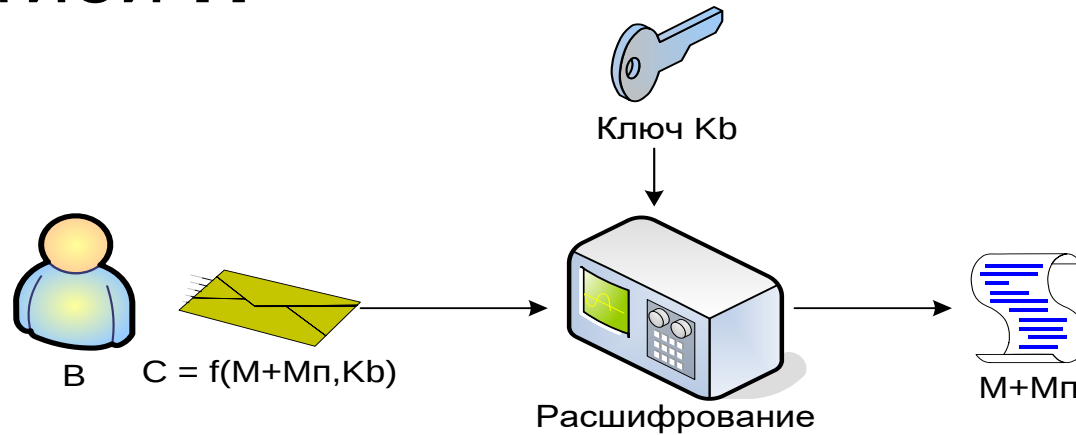
3. **П** расшир-т **С** ключом **Ка**, включает в него инф-ю, что оно получено от **А** (**М'**)



4. **П** шифрует **М'** ключом **Кв** и отправляет его **В**



5. **В** расшифр-т ключом **Кв**, и читает **М'** с гарантией **П**



Таким образом:

1. Подпись достоверна (П – гарант)
2. Подпись неподдельна (только А и В знают кл: П – абсолютное доверие)
3. Подпись невозможно использовать повтор.
4. Подпис-й док-т нельзя изменить
5. Подпись нельзя отрицать

ЭЦП с открытым ключом

а) На основе алгоритма RSA:

- А шифрует документ своим закрытым ключом:
 $C = F(M; d_a, n_a)$
- В расш-т С открытым ключом А:
 $M = F(C; e_a, n_a)$

б) на основе алгоритма Эль-Гамала

- Генерация ключа: p – простое число; выбираем два случайных числа: g и x ($g, x < p$); вычисляем:
 $y = g^x \bmod p$; открытый ключ – p и g , закрытый ключ – x .

2. А шифрует документ M своим закрытым ключом:

выбирается случайное число k – взаимно простое с $(p-1)$

генерируется подпись, состоящая из двух чисел: a и b :

$$a = g^k \bmod p; \quad b \text{ такое, что } M = (x \cdot a + k \cdot b) \bmod (p-1)$$

3. A отправляет B подписанное сообщение: M, a, b

4. B получает M, a, b и сверяет подпись: подпись принадлежит A , если $(b^a \cdot a^b) \bmod p = g^M \bmod p$

Пример. $p=11, g=2, x=8$, вычисляем $y = g^x \bmod p = 2^8 \bmod 11 = 3$; откp кл - $p=11, g=2, y=3$; закр кл $x=8$

Подпись сообщения $M=5$: выбираем $k=9$ взаимно простое с $p-1=10$; вычисляем $a = g^k \bmod p = 2^9 \bmod 11 = 6$; на основе $M = (x \cdot a + k \cdot b) \bmod (p-1)$ вычисляем b : $5 = (8 \cdot 6 + 9 \cdot b) \bmod 10$, решение $b = 3$.

Проверка подписи: $(3^6 \cdot 6^3) \bmod 11 = 2^5 \bmod 11 = 10$

4. ЭЦП на основе асимметричных криптосистем и однонаправленных хэш-функций

Понятие хэш-функции

Опр. Однонаправленная функция предполагает простоту ее вычисления (вычисления $f(x)$ по известному аргументу x) и сложность обратного вычисления (вычисления x по известному $f(x)$)

Опр. Хэш-ф. – математическая или иная ф., которая принимает на входе строку символов переменной (произвольной) длины и преобразует ее в выходную строку фиксированной (обычно – меньшей) длины, называемой значением х.-функции или ее сверткой

Однонаправленная х.-ф. – основа многих протоколов

В литературе можно широко распространены и другие названия, а именно

***Хэш = хэш-образ = хэш-код = свертка =
= дайджест сообщения =
криптографическая контрольная сумма =
= цифровой отпечаток =
= код аутентичности сообщения =
= код обнаружения манипуляций.***

Исходная строка ***М***, для которой вычислено хэш-значение, называется ***прообразом*** хэш-функции.

Свойства хэш-функции

- Формальная запись: $h=H(M)$
- Зная M , легко вычислить h
- Зная h , трудно определить M , для которого $H(M)=h$
- Зная M , трудно определить M' ($M \neq M'$), для которого $H(M)=H(M')$ – коллизия 1-го рода
- Трудно найти два случайных сообщения (M и M'), для которых $H(M)=H(M')$ - коллизия 2-го рода

Типы хэш-функций

System	Number of bits in hash code	Number of bits in message blocks	Designer	Year
MD4	128	512	Rivest	1990
MD5	128	512	Rivest	1991
SHA-0	160	512	US Gov.	1993
SHA-1	160	512	US Gov.	1995
SHA-256	256	512	US Gov.	2002
SHA-512	512	1024	US Gov.	2002
SHA-3	512	four variants	Four Belgians	2008

Алгоритм условно можно разделить на 5 этапов:

- **расширение** входного сообщения;
- **разделение на блоки** расширенного сообщения;
- **инициализация исходных констант** (константы A, B, C, D или содержание регистра MD);
- **обработка сообщений блоками** (основная процедура алгоритма хэширования);
- **загрузка результата.**

Типы хэш-функций - $h(M)$

1. MD4 (message digest 4); Р.Ривест

Длина $h(M)$ – **128 бит**, длина M – k (произвольна)

Начальное преобразование M : дополняется дв
символами так, чтобы $(k + r + 64) \bmod 512 = 0$; r -
двоичное представле-ние числа k ; 100 ... 00

получаем m блоков преобразованного ~~M~~ длины **512** бит.

каждый из этих блоков разбивается на **16** подбл дл **32**
бита ($16 * 32 = 512$)

Весь алгоритм состоит из 3-х раундов.

В каждом из раундов выполняется 16 шагов (по числу
подблоков). Каждый шаг вычисляет нелинейную
функцию над 3-мя переменными из $\{a, b, c, d\}$.

Начальные значения переменных:

$a = 0x01234567$, $b = 0x89abcdef$, $c = 0xfedcba98$, $d = 0x7654321$

В каждом раунде – своя нелинейная функция:

1 р-д: $F(x,y,z) = x \cdot y + x \cdot \overline{z}$; на j -ом шаге:

$F(a,b,c,d,M_j,s) \rightarrow a = b \oplus ((a \oplus F(b,c,d) \oplus M_j) \ll s;$

M_j - j -ый ($0 \leq j \leq 15$) подблок сообщения;

$\ll s$ – сдвиг на s разрядов влево

2 р-д: $G(x,y,z) = ((x \cdot y) + (x \cdot z) + (y \cdot z))$

3 р-д : $H(x,y,z) = x \oplus y \oplus z.$

X – соответствует блоку сообщ-я на соответст-м шаге;

$Y = 1$ р-д: 0 (32 раза повторяющийся ноль), 2 р-д: Y

представляется в 16-ой форме: 5A827999, где $5 \rightarrow 0101$ (4 разряда), $A \rightarrow 1010$ и так далее; 3 р-д: $Y = 6ED9EBEF$; Z -

очередность каждого из 16-ти подбл: 1 р-д: 0,1,2...15 ; 2 р-д: 0, 4,8,2,1,5,9,13,... ; 3 р-д: 0,8,4,12,2,10,6,14,1,9,5,13,3,11,7,15

Таблицы истинности для функций F, G, H

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

x	y	z	g
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

x	y	z	h
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

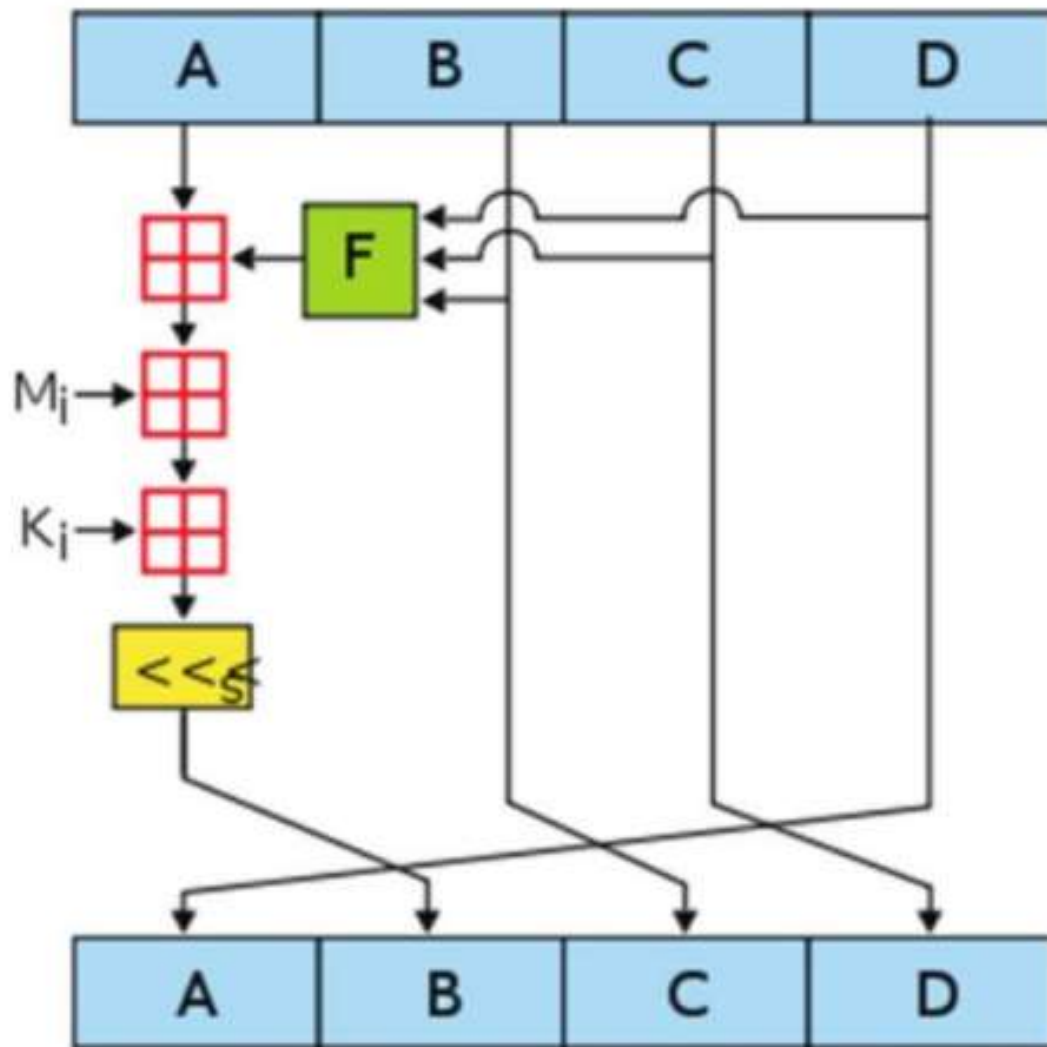


Рис. 1 Схема одной операции MD4

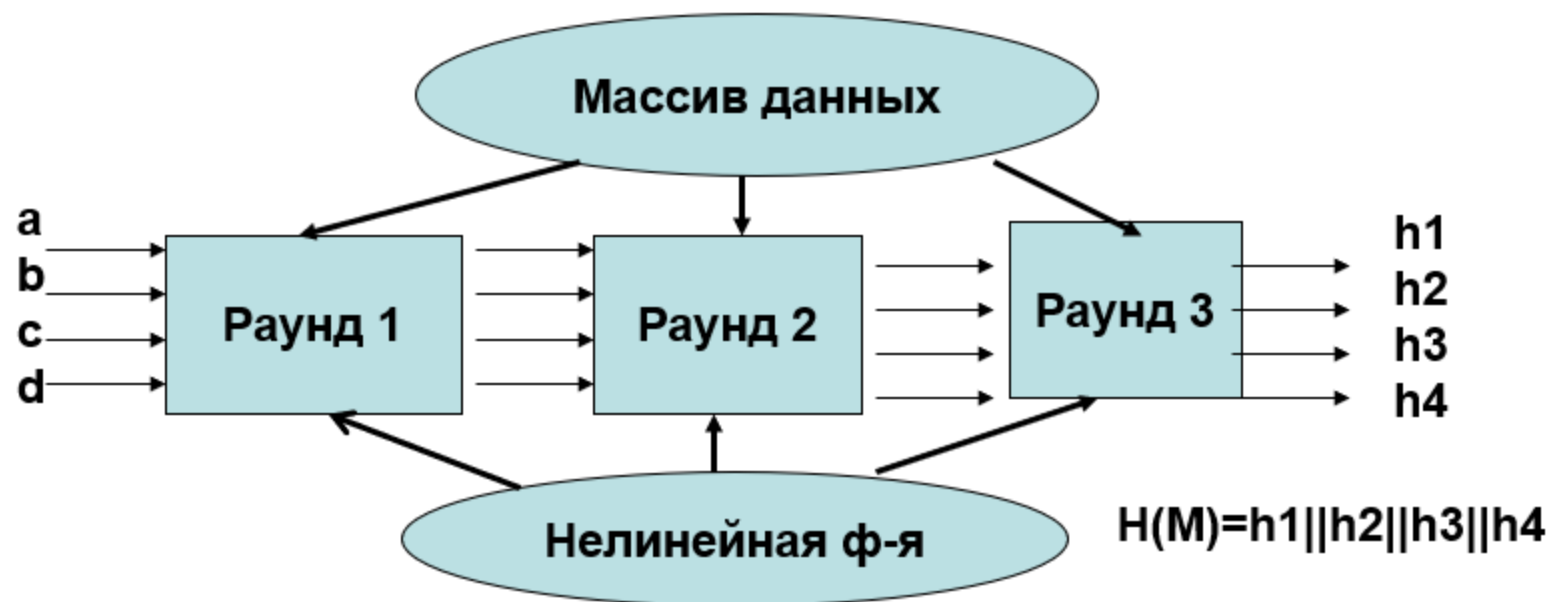


Рис.2.Общая схема алгоритма MD4

При создании хэш-функции используют следующие операции:

- операция логического суммирования ($\vee$ — “OR”, дизъюнкция, $(+)$);
- операция логического умножения ($\wedge$ — “AND”, конъюнкция, $(.)$);
- операция отрицания (“NOT”);
- операция логического сдвига на S разрядов;
- операция суммирования по модулю 2 ($\oplus$);
- операция суммирования по модулю 2^{32} ($\boxplus$).

Хеш-функция MD5

В сравнении с MD4:

- добавлен 4-ый р-д с нелинейной функцией:

$$I(x, y, z) = y + (x + \overrightarrow{z});$$

- на каждом раунде и шаге используется уникальная константа t :

$$F(a, b, c, d, M_j, t_i, S);$$

$$a = b \oplus (a \oplus F(b, c, d) \oplus M_j \oplus t_i \ll S_j)$$

- функция **G** во втором раунде заменена на менее симметричную функцию:

$$G(x, y, z) = ((x \cdot z) + (y \cdot \overrightarrow{z}))$$

Хэш-функция MD5

- результат каждого раунда добавляется к предыдущему;
- порядок следования подблоков изменяется во 2-м и в 3-м раундах;
- Пример: переменная t на 1-м шаге 1 раунда:
 $t_{11} = \text{d76aa178}$; на 2-м шаге первого раунда:
 $t_{12} = \text{e8c7b756}$;

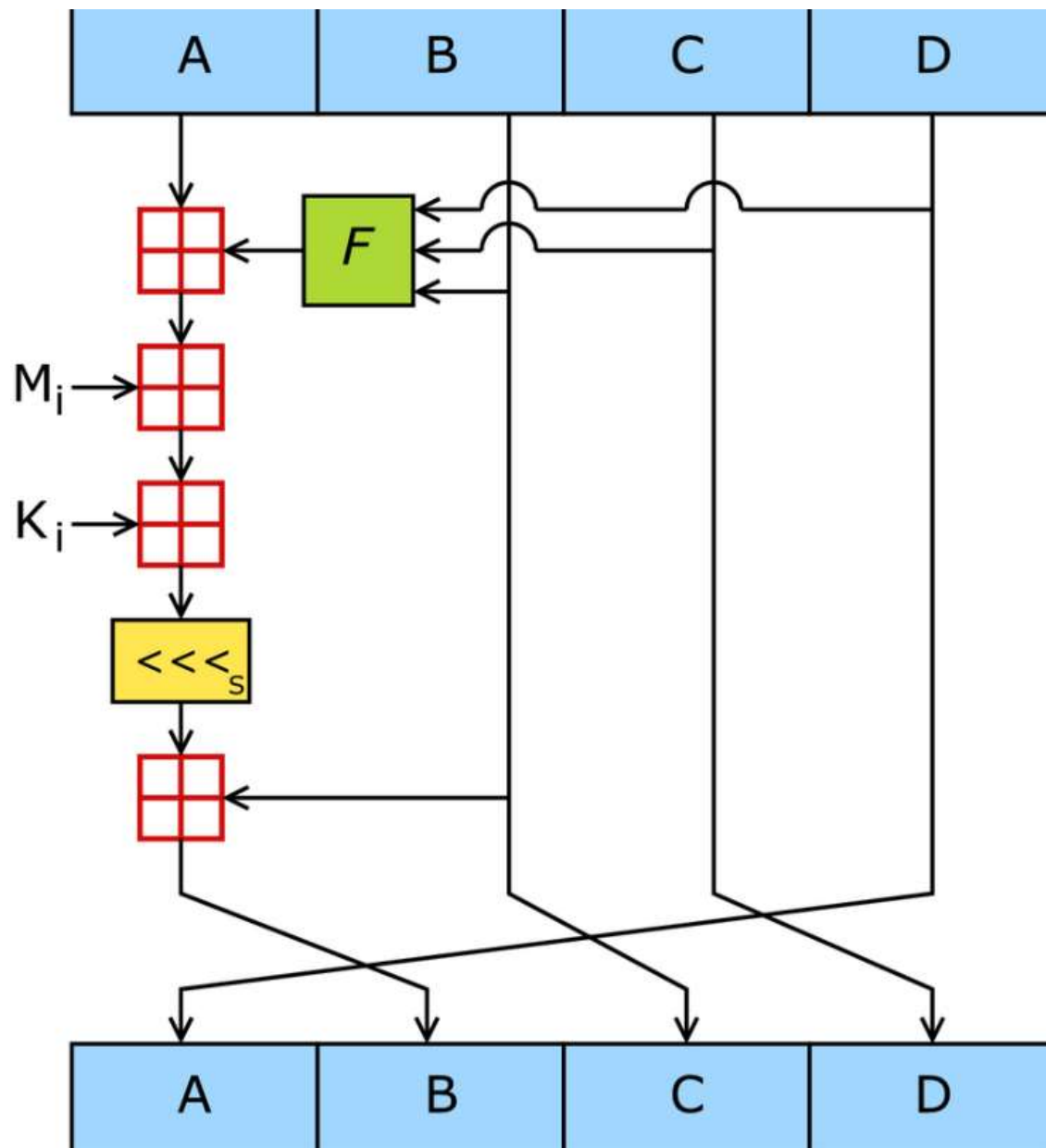
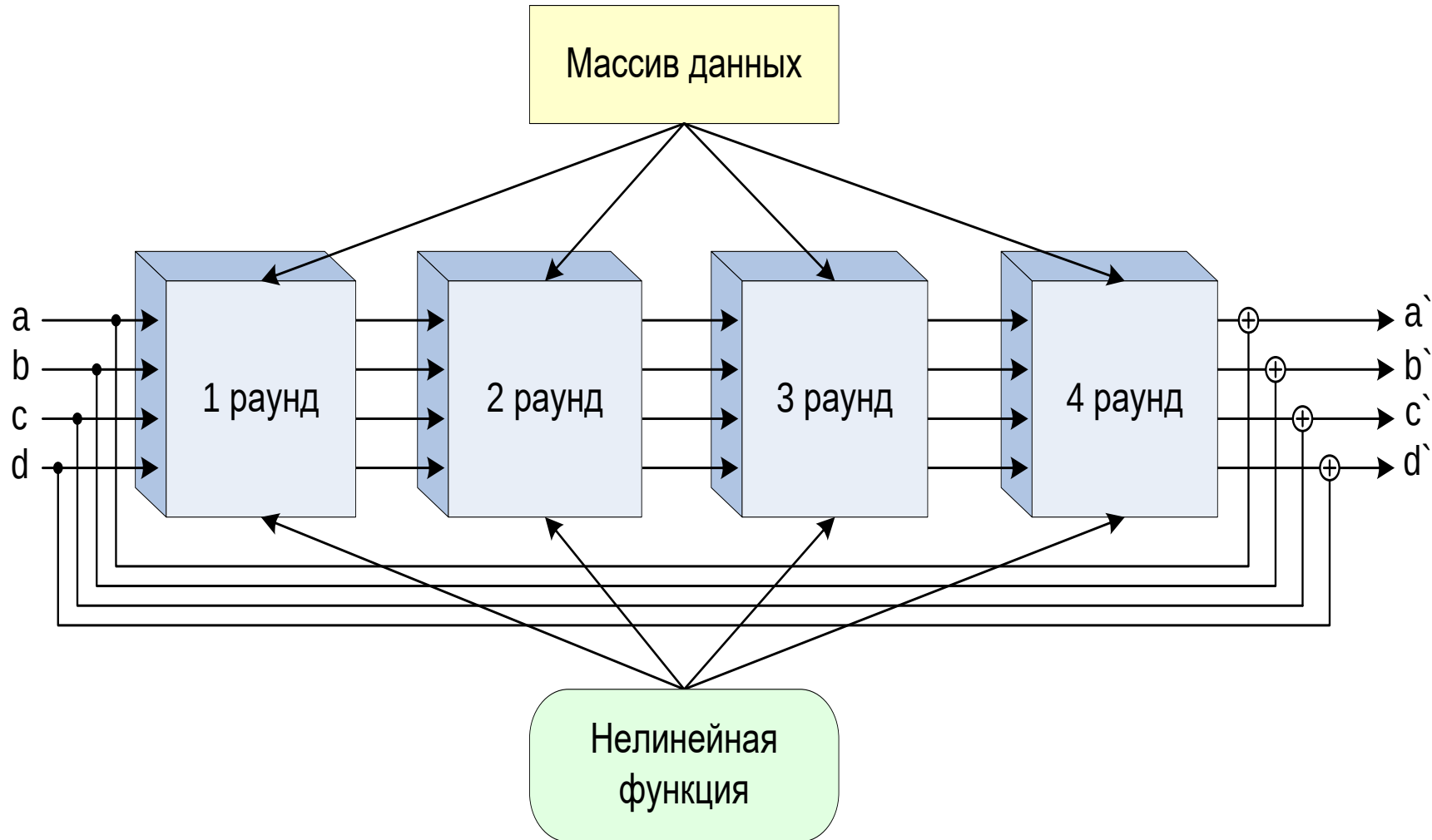


Рис. 3. Схема операции в MD5

Хэш-функция MD5



$$H(M) = h_1 || h_2 || h_3 || h_4;$$

Рис. 4

Применение MD5

- Поиск дублирующих файлов на компьютере или в интернете (сравнивая MD5 файлов)

Пример. Графическая программа **dupliFinder** под Windows и [Linux](#)

- Проверка целостности скачанных файлов — некоторые программы идут вместе со значением хеша.

Пример. Диски для инсталляции.

- Хеширование паролей.

Пример. ("md5") = 1bc29b36f623ba82aaf6724fd3b16718

("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (нулевая строка)

Алгоритм хеширования SHA1

Secure Hash Algorithm 1

Длина входного сообщения - максимум $2^{64} - 1$ бит, (2 эксабайта – $2 \cdot 10^{18}$ байт)

Алгоритм генерирует **160-битное** хеш-значение

Сходства **SHA1** и **MD5** :

- Четыре этапа.
- Каждое действие прибавляется к ранее полученному результату.
- Размер блока обработки равный 512 бит.
- Оба алгоритма выполняют сложение по модулю 2^{32} : рассчитаны на 32-битную архитектуру.

Различия SHA1 и MD5 (основные):

- В MD5 длина дайджеста составляет **128 б**, в SHA1 — **160 б**.
- В MD5 четыре различных элементарных логических функции, в SHA1 — три.
- SHA1 содержит больше раундов (80 вместо 64) и выполняется на 160-битном буфере по сравнению со 128-битным буфером MD5. SHA-1 приблизительно на 25 % медленнее, чем MD5
- В SHA1 добавлена пятая переменная.
- SHA1 использует циклический код исправления ошибок.

Применение SHA1

- ЭЦП
- **Системы управления версиями** (*Version Control System, VCS* — ПО для облегчения работы с изменяющейся информацией. **СУВ** позволяет хранить несколько версий одного и того же документа (коды программ), возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение.
- **Для построения кодов аутентификации** (процедура проверки подлинности: путем сравнения введенного пароля с паролем в БД пользователей;

SHA1 используется в следующих приложениях:

- **S/MIME** — дайджесты сообщений.
- **SSL** — дайджесты сообщений.
- **IPSec** — для алгоритма проверки целостности в соединении «точка-точка».
- **SSH** — для проверки целостности переданных данных.
- **PGP** — для создания электронной цифровой подписи.
- **Git** — для идентификации каждого объекта по SHA1-хешу от хранимой в объекте информации.
- **BitTorrent** — для проверки целостности загружаемых данных.

Для обнаружения коллизий нужно выполнить 2^{52} операций

"sha" = d8f45903 20e1343a 915b6394 170650a8 f35d6926

"Sha" = ba79baeb 9f10896a 46ae7471 5271b7f5 86e74640

Криптоанализ хеш-функций SHA1

Направлен на исследование уязвимости к различного вида атакам.

Основные атаки:

- **нахождение коллизий** — двум различным исходным сообщениям соответствует одно и то же хеш-значение.

При решении методом «грубой силы» требует в среднем $2^{160/2} = 2^{80}$ операций

- **нахождение прообраза** — исходного сообщения — по его хешу.

При решении методом «грубой силы» требует 2^{160} операций.

Алгоритм вычисления	Длина (бит)	Скорость хеширования (Кбит/с)
MD4	128	236
MD5	128	174
SHA1	160	75
ГОСТ	256	11

ЭЦП DSA

1991г. – алгоритм ЭЦП DSA (Digital Signature Algorithm)

Предложен Национальным Институтом Стандартов и Технологий (США) (U.S. Patent 5231668),

Основан на сложности вычисления логарифмов в конечных полях.

Секретное создание хеш-значения и возможность ее публичной проверки означает, что **только один субъект может создать хеш-значение сообщения, но любой может проверить её корректность.**

Для подписывания сообщений **необходима пара ключей — открытый и закрытый**: закрытый ключ известен тому, кто подписывает сообщения, а открытый — проверяющему подлинность сообщения.

Общедоступными являются параметры самого алгоритма.

Необходимо, чтобы **подписываемое сообщение являлось числом. Хеш-функция должна преобразовать любое сообщение в число**

Используемые обозначения: **p** – простое число длиной **L** бит:
 $L \bmod 64 = 0$;

Размерность p задаёт криптостойкость системы. Ранее рекомендовалась длина $L = 1024$ бита. В данный момент рекомендуется $L = 2048$ (3072) бита.

q – простой множитель **(p-1)**; **размерность q (в битах - N)** совпадает с размерностью в битах значений хэш-функции **h(x)** – для **SHA1- N = 160** бит (сейчас – SHA2)

Генерация ключа:

Выбирается число **v** такое, что:

$$1 \leq v \leq p-1 ;$$

$$g \neq 1;$$

$$\text{Вычисляется } g = v^{(p-1)/q} \bmod p;$$

p, q, v являются открытыми и могут применяться группой пользоват-й;

Закрытый ключ – **x** ($x < q$), **открытый ключ** – **y** ($y = g^x \bmod p$);

x – любое не менее чем **160**-битовое число, **y** – **p**-битовое число

Генерация ЭЦП сообщ-я M (A для B).

A выбир-т случ число k ($k < q$);

подпись – числа r и s :

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q;$$

$$s = (k^{-1} * (h(M) + x * r)) \bmod q;$$

Выбор другого k , если оказалось, что $r=0$ или $s=0$

$h(M)$ – хэш-функция (SHA) сообщ-я M ;

A персыл-т B: M, r, s

Проверка подписи:

B вычис-т: $w = s^{-1} \bmod q$, $u_1 = (h(M) * w) \bmod q$,

$$u_2 = (r * w) \bmod q, a = ((g^{u_1} * g^{u_2}) \bmod p) \bmod q;$$

Подпись достоверна, если $a = r$

Фактически подписывается не само сообщение, а его хеш

Рос.стандарт (ГОСТ Р 34.10-94) основан на DSA;
в наст время – на эллиптических кривых (2001 г.)

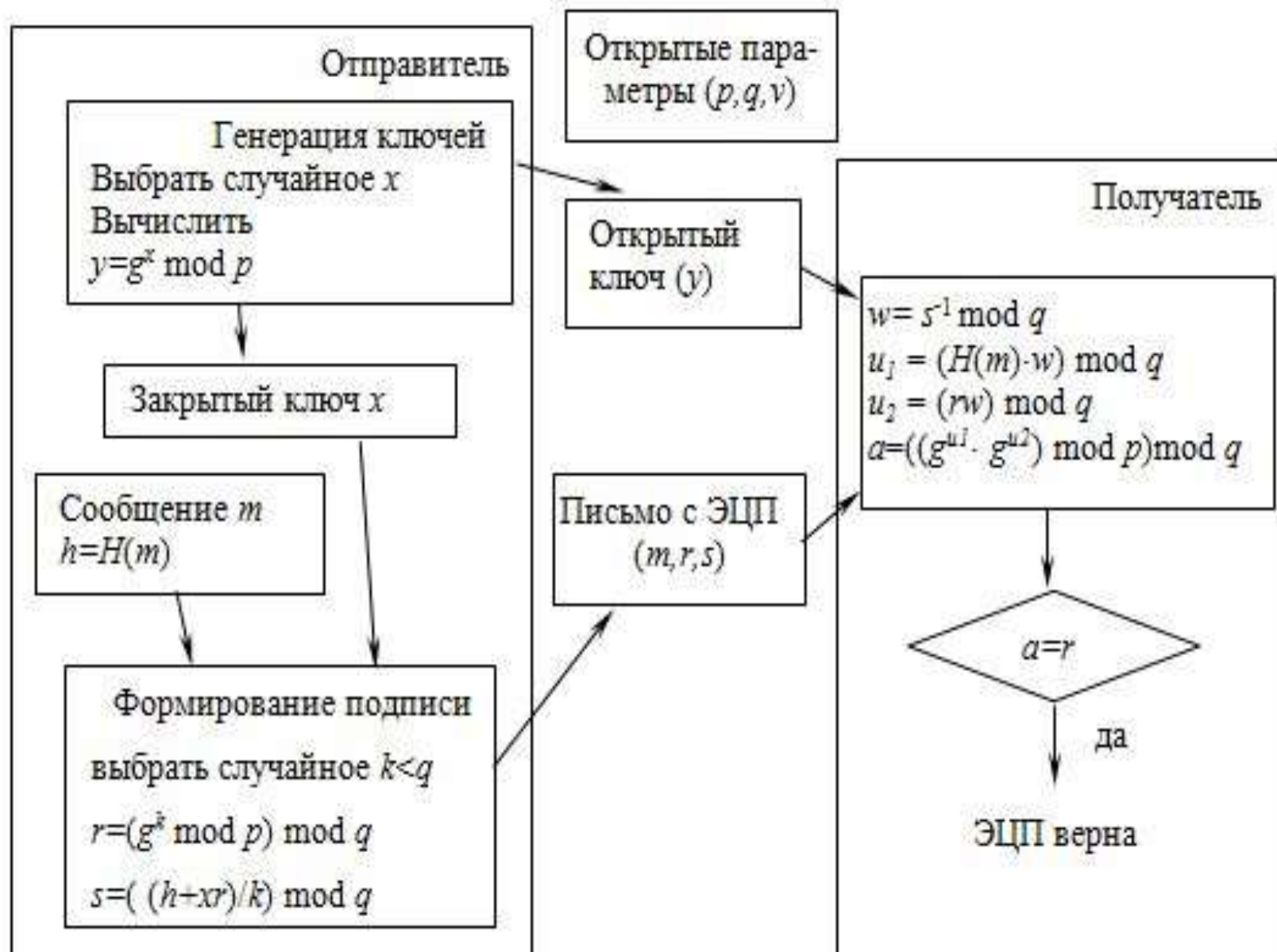


Рис.5 Схема ЭЦП DSA

ЭЦП на основе хэш-ф и RSA

A: e_A, d_A, n_A ; B: e_B, d_B, n_B ; $A \xrightarrow{M} B$

1. Шифруется только $h(M)$:

A: $M \xrightarrow{H} h(M)$; $h(M) \xrightarrow{d_A, n_A} C(h(M))$; **A $\rightarrow$ B:** $M || C(h(M))$;

B: получает $M || C(h(M))$; $M \xrightarrow{H} h'(M)$; $C(h(M)) \xrightarrow{e_A, n_A} h''(M)$;

Проверка подписи: если , $h'(M) \equiv h''(M)$, то подпись принадлежит **A** ($h'(M) \equiv h''(M) \equiv h(M)$), и док-т **M** не изменялся

!!! Используются ключи отправителя (O)

2. Шифруются все данные

A: $M \xrightarrow{H} h(M)$; $h(M) \xrightarrow{d_A, n_A} C(h(M))$; $M || C(h(M)) \rightarrow M'$; $M' \xrightarrow{e_B, n_B} C(M')$; **A $\rightarrow$ B:** $C(M')$;

B: получает $C(M')$; $C(M') \xrightarrow{d_B, n_B} M'$; $M' = M || C(h(M))$; $M \xrightarrow{H} h'(M)$; $C(h(M)) \xrightarrow{e_A, n_A} h(M)$;

Проверка подписи: если $h'(M) \equiv h(M)$, то подпись принадлежит **A**, и док-т **M** не изменялся; !!! Используются ключи П и О

Алгоритм ЭЦП Шнорра

Основа стандарта ЭЦП РБ (Claus Schnorr)

p – простое число длиной примерно 512 бит, q – примерно 140-битовый простой множитель $(p-1)$; выбирается любое число z ($z \neq 1$) такое, что $z^q = 1 \bmod p$; p , z и q являются откр-ми и могут прим-ся группой пользоват-й;

Выбирается число $s < q$; вычисл-ся $v = z^{-s} \bmod p$;

s – тайн ключ, v – откр кл

Генерация ЭЦП сообщ-я M (A для B). A выбира-т случ число k ($k < q$) и вычисляет $x = z^k \bmod p$;

подпись – числа e и y : $e = h(M||x)$; $y = (k + s * e) \bmod p$

A персыл-т B : M, e, y

Проверка подписи: B вычис-т: $x' = z^y * v^e \bmod p$; затем вычисляет $e' = h'(M||x')$

- **Подпись достоверна, если $e = e'$**

Пример

- Генерация ключей:

$p = 11$, $q = 5$; причем $p = 2q + 1$, т.е. $p - 1 \equiv 0 \pmod{q}$

Выбирается $z = 3$, д.б.: $z \neq 1$, и $z^q = 1 \pmod{p}$: $3^5 = 1 \pmod{11}$

Тайный ключ $s = 3$, тогда $v = z^{-s} \pmod{p} = 3^{-3} \pmod{11}$

Или $vz^s = 1 \pmod{p}$, $v = 9$

Открытый ключ: $p = 11$, $q = 5$, $z = 3$, $v = 9$

Тайный ключ: $s = 3$

- Генерация подписи: $M = 1000$

Выбирается случайное $k = 2$ ($k < q$)

вычисляется $x = z^k \pmod{p} = 3^2 \pmod{11} = 9$

конкатенация $M||x$: **10009**; предположим $e = h(M||x) = 15$

вычисляется $y = (k + s \cdot e) \pmod{q} = (2 + 3 \cdot 15) \pmod{5} = 2$

Получателю высылаются: 1000, 15, 2

Безопасность – на трудности вычисления ДИСКР Логар

Использование сертификатов

- Обеспечивает одновременно аутентичность и целостность при распределении открытых ключей.
- Заключается в использовании сертификатов.
- Имеется центральный орган (ЦО, сертификационный центр), как и в случае распределения секретных ключей.
- Каждый пользователь может осуществлять безопасное взаимодействие с ЦО. Для этого требуется, чтобы у каждого пользователя был открытый ключ ЦО – $E_{\text{ЦО}}$.
- Каждый пользователь **A** может зарегистрировать в ЦО свой открытый ключ E_A . Поскольку $E_{\text{ЦО}}$ является открытым, это можно сделать по почте, по открытому каналу электросвязи и т.п.
- При регистрации в ЦО **A** будет следовать определенной аутентификационной процедуре.

A получает сертификат, подписанный ЦО и содержащий E_A , ЦО формирует сообщение **M**, содержащее E_A , идентификационную информацию для **A**: (I_A), период действия сертификата и т.п.

- ЦО вычисляет $\text{CERT}_A = D_{\text{ЦО}}(\mathbf{M})$, который и становится сертификатом **A**. CERT_A делается общедоступным документом, который содержит E_A и аутентифицирует его, поскольку сертификат подписан ЦО.

См. п. 13.2 в книге: Защита информации методами криптографии, стеганографии и обфускации

КАРТОЧКА ОТКРЫТОГО КЛЮЧА

Наименование организации владельца открытого ключа: *Республиканское унитарное предприятие "Информационно-издательский центр по налогам и сборам"*

Страна: *BY*

Населенный пункт: *Минск*

Адрес: *пр-т Машерова, 7, к.123*

Общие данные: *Корневой удостоверяющий центр РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам"*

Адрес электронной почты: *support@ca.info-center.by*

Использование ключа:

Подписание CRL, Подписание сертификата, Согласование ключа, Шифрование данных, Шифрование ключа, Неотрекаемый, Цифровая подпись

Дополнительные атрибуты ключа:

Идентификатор открытого ключа (2.5.29.14): 6883 5885 005D 6CB8 5924 27D9 8DD2 DE4C 9F71 9E28

Бланк карточки открытого ключа (1.3.6.1.4.1.12656.8): 1.3.6.1.4.1.12656.8.5.2

Срок действия открытого ключа:

Начало: 13.03.2009 08:42:50 (GTM+2) Окончание 13.03. 2024 23: 59:59 (GTM+2)

Алгоритм: *СТБ 1176.2-99 / РД РБ ДН*

Значение открытого ключа:

*30820124 30818F06 092B0601 0401E270 01230381 810292C4 BFF70B03 846D620E E5652003 3C6F6C63
3806001F B6A08B43 812E2190 EDCB4975 4CF32AAD 7899F820 1F1F9496 A84F6362 14036C33 38D7C696
C7FCD8DF 5B06E8CA 532623A6 248E0481 3BAF193D 06021791 40CFF434 58F41BE6 F973AE57 184C5762
1DF0ACAD 2733286F A8B8161A 135222D3 2DD3B899 B91BF67C 3E18EFDB D8383081 8F06092B 06010401
E2700120 03818102 169B1B16 658F2C47 F3EDA754 CBA2B464 1BA774A4 238983F4 607A1DAC 2428548A
781E0B8C A0D29503 A59698B0 FAA4EF34 C98E7D41 9BC5513E 7A24521C EBA14B0A C535EC4B 59CB8D71
7AE918C4 EB7AC573 08E06E87 A632DDFB 662E1021 4976607A 90366EE0 5D20FC7C 82CAC194 B4AEAFBC
0F88386A B0DD1EEA 38AD5370 C1C609C4*

Параметры алгоритма:

идентификатор объекта согласно РД КБ РБ 07040.1206-20041.3.6.1.4.1.12656.7.2

Подпись владельца открытого ключа: *Начальник отдела*

Информационные технологии и безопасность
АЛГОРИТМЫ ХЭШИРОВАНИЯ

Інфармацыйныя тэхналогіі і бяспека
АЛГАРЫТМЫ ХЭШАВАННЯ

Информационные технологии и безопасность

АЛГОРИТМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
И ТРАНСПОРТА КЛЮЧА НА ОСНОВЕ
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ

Інфармацыйныя тэхналогіі і бяспека

АЛГАРЫТМЫ ЭЛЕКТРОННАГА ЛІЧБАВАГА ПОДПІСУ
І ТРАНСПАРТА КЛЮЧА НА АСНОВЕ
ЭЛІПТЫЧНЫХ КРЫВЫХ

Информационные технологии и безопасность
ПРОФИЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ

Інфармацыйныя тэхналогіі і бяспека
ПРОФІЛЬ ІНФРАСТРУКТУРЫ АДКРЫТЫХ КЛЮЧОЎ

Совместное исполнение методов преобр-я инф-и

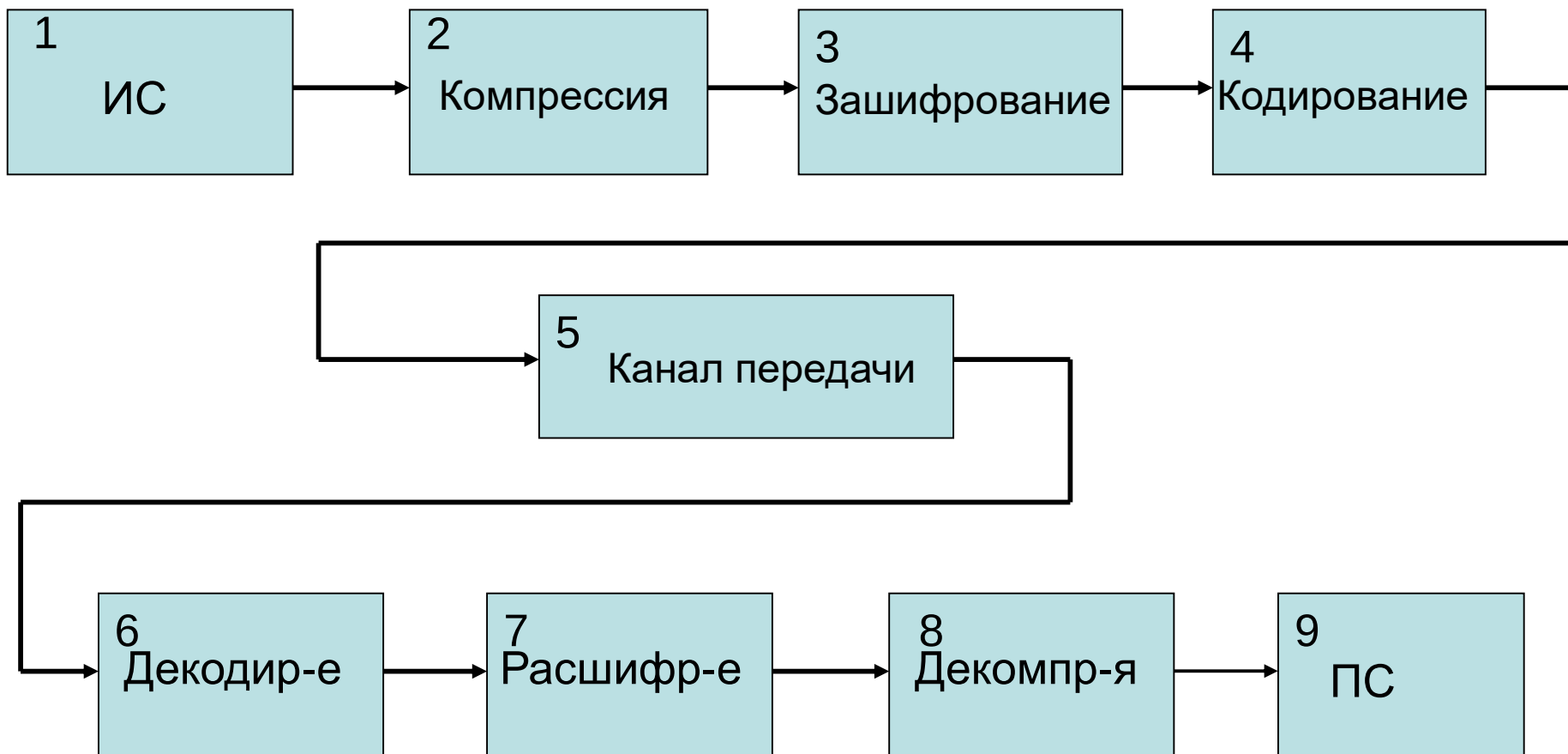


Рис.6 Информационная система передачи данных